

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 1.1 Přirozená čísla; 1.2 Celá čísla; 1.3 Racionální čísla; 1.4 Reálná čísla; 1.5 Číselné množiny**MAT-07** Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-08** Operuji s intervaly, aplikuji geometrický význam absolutní hodnoty. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-10** Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)**Učivo:** přirozená, celá, racionální a reálná čísla; dělitelnost; procenta a poměr; intervaly; absolutní hodnota

Připomenutí

$$a \cdot b = D(a, b) \cdot n(a, b)$$

$$\text{část} = \frac{p}{100} \cdot \text{základ}$$

$$\text{nová hodnota} = \left(1 \pm \frac{p}{100}\right) \cdot \text{původní}$$

$$k = k_1 \cdot k_2$$

$$\frac{A-B}{B} \cdot 100 \%$$

$$|x-s| \leq r \Leftrightarrow x \in \langle s-r; s+r \rangle$$

$$0, \overline{3} = \frac{1}{3}, \quad 0, \overline{12} = \frac{12}{99}$$

$$1 \text{ ha} = 100 \text{ a} = 10\,000 \text{ m}^2, \quad 1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ l}$$

Úlohy ve stylu didaktického testu k okruhu 1 (dělitelnost, zlomky, procenta, poměr, jednotky, intervaly, absolutní hodnota). Celkem 36 bodů; výsledky zapisuj jako do záznamového archu. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Otevřené úlohy

- Obdélníkovou podlahu o rozměrech 3,6 m a 4,8 m chceme pokrýt shodnými čtvercovými dlaždicemi co největšího rozměru, bez řezání a bez mezer. Urči délku strany dlaždice v centimetrech a počet dlaždic. (2 body) ★☆☆
- Kolik přirozených dělitelů má číslo 72? (1 bod) ★☆☆
- Vypočti a výsledek zapiš zlomkem v základním tvaru: $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} : \frac{9}{8} =$ (1 bod) ★☆☆
- Kolo je o 60 % dražší než koloběžka. O kolik procent je koloběžka levnější než kolo? (1 bod) ★☆☆
- Počet členů klubu se v prvním roce zvýšil o 30 % a ve druhém roce klesl o 30 %. O kolik procent se změnil počet členů proti původnímu stavu? (1 bod) ★☆☆
- Částku 7 200 Kč rozdělíme v poměru 2:3:7. Kolik korun činí největší díl? (1 bod) ★☆☆
- Na mapě v měřítku 1:25 000 má pozemek tvar obdélníku o rozměrech 4 cm a 2,4 cm. Urči skutečnou výměru pozemku v hektarech. (1 bod) ★☆☆
- Jsou dány množiny $A = \langle -2; 6 \rangle$ a $B = (1; +\infty)$. Zapiš intervalem $A \cap B$ a $A \cup B$. (2 body) ★☆☆
- Zapiš intervalem množinu všech $x \in \mathbb{R}$, pro která platí $|x-3| \leq 5$. (1 bod) ★☆☆
- Kolik celých čísel leží v intervalu $\left(-\sqrt{30}; \frac{17}{3}\right)$? (1 bod) ★☆☆

B. Uzavřené úlohy

- Rozhodni o každém tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Součet dvou iracionálních čísel je vždy iracionální číslo. 11.2 Čísla 35 a 48 jsou nesoudělná. 11.3 Číslo $\sqrt{2,25}$ je iracionální. (max. 3 body) ★☆☆
- Cena akcie byla v pondělí 800 Kč, v úterý 1 000 Kč a ve středu 750 Kč. Rozhodni o každém tvrzení (12.1–12.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 12.1 V úterý byla cena o 25 % vyšší než v pondělí. 12.2 Pondělní cena byla o 25 % nižší než úterní. 12.3 Střední cena byla o 6,25 % nižší než pondělní. (max. 3 body) ★☆☆
- Které z čísel je iracionální? A) $\sqrt{0,49}$ B) $\frac{22}{7}$ C) $\sqrt{1,6}$ D) 0, $\overline{13}$ E) $\sqrt[3]{-8}$ (2 body) ★☆☆
- Pro kolik různých číslic c je čtyřmístné číslo $45\overline{c}2$ dělitelné šesti? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 (2 body) ★☆☆
- Ve třídě je 30 žáků, z toho 40 % dívek. Brýle nosí čtvrtina dívek a třetina chlapců. Kolik procent žáků třídy nosí brýle? A) 25 % B) 30 % C) 32,5 % D) 35 % E) 58,3 % (2 body) ★☆☆
- Pro která $a \in \mathbb{R}$ je průnikem intervalů $\langle a; 10 \rangle$ a $\langle 2; 6 \rangle$ celý interval $\langle 2; 6 \rangle$? A) $a < 2$ B) $a \leq 2$ C) $a > 2$ D) $a \leq 6$ E) $a < 6$ (2 body) ★☆☆
- Hodnota výrazu $|3-\pi| - |\pi-4|$ je: A) -1 B) 1 C) $7-2\pi$ D) $2\pi-7$ E) $2\pi+1$ (2 body) ★☆☆

18. Přiřaď ke každému převodu (18.1–18.2) správný výsledek (A–F). 18.1 $0,35 \text{ km}^2$ vyjádřeno v arech 18.2 $2,4 \text{ m}^3$ vyjádřeno v hektolitrech A) 24 B) 240 C) 350 D) 2 400 E) 3 500 F) 35 000 (max. 4 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Tři kamarádi přispěli na dárek v poměru 3:4:5. Nejmenší příspěvek byl o 1 200 Kč menší než největší. Kolik stál dárek? V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆
20. Urči všechna trojmístná přirozená čísla, která při dělení čísly 4, 5 i 6 dávají zbytek 3 a zároveň jsou dělitelná sedmi. (max. 2 body) ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Maturita 2026 podzim (2026P) – úlohy 4, 7.2 a 15** – intervaly s parametrem a sjednocení, největší společný dělitel, svazek ANO/NE na procenta se změnou základu; klíč správných řešení je na webu Cermatu u testu https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026p_TS.pdf
- **Maturita 2025 podzim (2025P) – úlohy 1, 3 a 16** – společné násobky, celá čísla mezi mezemi s absolutní hodnotou a π , procenta při změně celku (A–E); klíč na webu Cermatu https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025p_TS.pdf
- **Maturita 2024 jaro (2024J) – úlohy 1, 2 a 11** – celá čísla v intervalech s parametrem, opakované procentní změny a původní cena, měřítko modelu; klíč na webu Cermatu https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_MZ2024J_TS.pdf
- **Matweb.cz – Počítání s procenty** – výklad procent jako části celku, trojčlenka, zrádné „kaskádovité“ sčítání procent, procentní bod <https://www.matweb.cz/procenta/>

★ základní · ★★ střední · ★★ ★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. strana 120 cm ($D(360, 480) = 120$), 12 dlaždic ($3 \cdot 4$)
2. 12 ($72 = 2^3 \cdot 3^2$, počet dělitelů $4 \cdot 3$)
3. $\frac{1}{6}$ (nejdřív dělení: $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{2}{3}$)
4. o 37,5 % ($1:1,6 = 0,625$)
5. klesl o 9 % ($1,3 \cdot 0,7 = 0,91$)
6. 4 200 Kč (1 díl = 7 200: 12 = 600 Kč)
7. 60 ha ($1\,000\text{ m} \times 600\text{ m} = 600\,000\text{ m}^2$)
8. $A \cap B = (1; 6)$, $A \cup B = \langle -2; +\infty \rangle$
9. $\langle -2; 8 \rangle$ (čísla vzdálená od 3 nejvýš o 5)
10. 11 (čísla -5 až 5 ; $-\sqrt{30} \doteq -5,48$, $\frac{17}{3} \doteq 5,67$)
11. 11.1 NE ($(\sqrt{2} + (-\sqrt{2})) = 0$); 11.2 ANO ($35 = 5 \cdot 7$, $48 = 2^4 \cdot 3$); 11.3 NE ($(\sqrt{2,25} = 1,5)$)
12. 12.1 ANO ($1\,000:800 = 1,25$); 12.2 NE (nižší o 20 %, $800:1\,000 = 0,8$); 12.3 ANO ($750:800 = 0,9375$)
13. $C - \sqrt{1,6} = \sqrt{\frac{8}{5}} = \frac{2\sqrt{10}}{5}$; ostatní jsou 0,7, zlomek, periodické číslo a -2
14. D – číslo je sudé; ciferný součet $11 + c$ je dělitelný třemi pro $c \in \{1; 4; 7\}$
15. B – 12 dívek $\rightarrow 3$, 18 chlapců $\rightarrow 6$; $\frac{9}{30} = 30\%$ (E vznikne sečtením $\frac{1}{4} + \frac{1}{3}$)
16. A – číslo 2 musí ležet v $(a; 10)$, tedy $a < 2$; pro $a = 2$ by 2 v průniku chyběla
17. D – $|3 - \pi| = \pi - 3$, $|\pi - 4| = 4 - \pi$;
 $(\pi - 3) - (4 - \pi) = 2\pi - 7$
18. 18.1 E ($0,35\text{ km}^2 = 350\,000\text{ m}^2 = 3\,500\text{ a}$); 18.2 A ($2\,400\text{ l} = 24\text{ hl}$)
19. 7 200 Kč: jeden díl k ; $5k - 3k = 1\,200 \Rightarrow k = 600$; dárek $12k = 7\,200$ Kč (příspěvky 1 800, 2 400 a 3 000 Kč)
20. 483 a 903 (čísla tvaru $60k + 3$, protože $n(4, 5, 6) = 60$; dělitelná sedmi: $483 = 7 \cdot 69$, $903 = 7 \cdot 129$)

Řešení krok za krokem

Úloha 20

1. Zbytek 3 při dělení 4, 5 i 6 znamená, že $n - 3$ je společný násobek čísel 4, 5 a 6.
2. $n(4, 5, 6) = 60$, proto $n = 60k + 3$, $k \in \mathbb{N}$.
3. Trojmístná čísla dostaneme pro $k = 2, 3, \dots, 16$ (od 123 do 963).
4. $60k + 3 = 56k + (4k + 3)$, takže n je dělitelné sedmi, právě když $7|4k + 3$: to platí pro $k = 8$ a $k = 15$.
5. $60 \cdot 8 + 3 = 483 = 7 \cdot 69$ a $60 \cdot 15 + 3 = 903 = 7 \cdot 129$; hledaná čísla jsou 483 a 903.